

CAPÍTULO 1

Definiciones y principios

La ingeniería química trata de procesos industriales en los que las materias primas se transforman o separan en productos útiles. El ingeniero químico tiene que desarrollar, diseñar y encargarse de la ingeniería del proceso completo, así como del equipo que se utiliza; selecciona las materias primas adecuadas; hace operar las plantas con eficiencia, seguridad y economía; y supervisa que los productos cumplan los requerimientos exigidos por los consumidores. La ingeniería química es un arte y una ciencia. El ingeniero utilizará la ciencia siempre que le permita resolver un problema. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ciencia no es capaz de proporcionarle una solución completa, y entonces tendrá que recurrir a su experiencia y criterio. La capacidad profesional de un ingeniero depende de su habilidad para combinar todas las fuentes de información para alcanzar soluciones prácticas a los problemas que se le presentan.

La variedad de procesos e industrias que requieren de los servicios de los ingenieros químicos es enorme. Los productos que conciernen al radio de acción de los ingenieros químicos a partir de sustancias químicas, tales como el ácido sulfúrico y el cloro para producir artículos de alta tecnología como soportes litográficos poliméricos para la industria electrónica, materiales compuestos de alta resistencia y agentes bioquímicos modificados genéticamente. Los procesos descritos en los tratados más conocidos sobre tecnología química y las industrias de procesos, permiten tener una idea bastante completa del campo que abarca la ingeniería química. Un ejemplo es el reporte de 1988 del National Research Council acerca de la profesión.^{1, 8†}

A causa de la variedad y complejidad de los procesos modernos, este texto no es práctico para cubrir todos los temas que comprenden la asignatura de ingeniería química bajo una sola denominación. El campo se divide en sectores convenientes, pero arbitrarios. Este libro abarca la parte de ingeniería química que se conoce con el nombre de operaciones unitarias.

[†] Los superíndices numéricos que aparecen en el texto corresponden a las referencias bibliográficas numeradas al final de cada capítulo.

OPERACIONES UNITARIAS

Un método muy conveniente para organizar la materia de estudio que abarca la ingeniería química se basa en dos hechos: 1) aunque el número de procesos individuales es grande, cada uno puede ser fragmentado en una serie de etapas, denominadas operaciones, que se repiten a lo largo de los diferentes procesos; 2) las operaciones individuales tienen técnicas comunes y se basan en los mismos principios científicos. Por ejemplo, en la mayoría de los procesos es preciso mover los sólidos y los fluidos; transferir calor u otras formas de energía de una sustancia a otra, y realizar operaciones como el secado, reducción del tamaño, destilación y evaporación. El concepto de operación unitaria es el siguiente: mediante el estudio sistemático de estas operaciones en sí mismos —operaciones que evidentemente constituyen la trama de la industria y las líneas de producción— se unifica y simplifica el tratamiento de todos los procesos.

Los aspectos estrictamente químicos de los procesos, se estudian en un área compatible de la ingeniería química llamada cinética de la reacción. Las operaciones unitarias se utilizan ampliamente para realizar las etapas físicas fundamentales de la preparación de reactantes, separación y purificación de productos, recirculación de los reactantes no convertidos, y para controlar la transferencia de energía hacia o desde el reactor químico.

Las operaciones unitarias son aplicables a muchos procesos tanto físicos como químicos. Por ejemplo, el proceso empleado para la manufactura de la sal común consiste en la siguiente secuencia de operaciones unitarias: transporte de sólidos y líquidos, transferencia de calor, evaporación, cristalización, secado y tamizado. En este proceso no intervienen reacciones químicas. Por otro lado, el *cracking* del petróleo, con o sin ayuda de un catalizador, es una reacción química típica realizada a gran escala. Las operaciones unitarias que se efectúan en este proceso —transporte de fluidos y sólidos, destilación y separaciones mecánicas diversas— son todas de una importancia vital y la reacción de *cracking* no podría realizarse sin ellas. Las etapas químicas se llevan a cabo controlando el flujo de materia y energía hacia y desde la zona de reacción.

Aunque las operaciones unitarias son una rama de la ingeniería, se basan de igual manera en la ciencia y la experiencia. Se deben combinar la teoría y la práctica para diseñar el equipo, construirlo, ensamblarlo, hacerlo operar y darle mantenimiento. Para un estudio completo de cada operación es preciso considerar de manera conjunta la teoría y el equipo, lo que constituye el objetivo de este libro.

Fundamentos científicos de las operaciones unitarias

Para el estudio de las operaciones unitarias, son fundamentales diversos principios científicos y técnicas. Algunos de ellos son leyes físicas y químicas elementales tales como la conservación de la masa y energía, equilibrios físicos, cinética y ciertas propiedades de la materia. Su uso general se describe en el resto de este capítulo. Otras técnicas especiales y de importancia en ingeniería química serán estudiadas en dos lugares pertinentes del texto.

SISTEMAS DE UNIDADES

El sistema internacional oficial de unidades es el SI (Système International d'Unités). En la actualidad se realizan grandes esfuerzos para su adopción universal como el sistema

exclusivo, tanto para las materias de ingeniería y las científicas; pero los sistemas más antiguos, particularmente los sistemas centímetro-gramo-segundo (cgs) y de ingeniería gravitacional pie-libra-segundo (fps), todavía se usan y probablemente continuarán utilizándose por algún tiempo. El ingeniero químico encuentra muchos datos físicoquímicos expresados en unidades cgs; aunque muchos de los cálculos se realizan de una forma más conveniente en unidades fps. Por otra parte, las unidades del SI alcanzan un uso creciente tanto en ciencia como en ingeniería. Así que es imperativo convertirse en un experto en el uso de los tres sistemas.

En el tratamiento que sigue, se estudia primero el sistema SI y posteriormente se derivan los demás sistemas a partir de él. Sin embargo, el proceso histórico ha sido al contrario, ya que las unidades SI evolucionaron a partir del sistema cgs. Debido a la importancia creciente del sistema SI, debería tener lógicamente la preferencia. Si, con el tiempo, los otros sistemas desaparecen progresivamente, habrán de ignorarse para utilizar de manera exclusiva el sistema SI.

Cantidades físicas

Toda cantidad física consta de dos partes: una unidad, que expresa la cantidad de que se trata y da el estándar para su medida, y un número, que indica cuántas unidades se necesitan para completar la cantidad. Por ejemplo, la afirmación de que la distancia entre dos puntos es 3 m expresa lo siguiente: se ha medido una longitud determinada; para medirla se ha elegido una unidad de longitud estándar, denominada metro; y para cubrir la distancia desde un extremo hasta el otro se necesitan tres unidades de 1 m. Si un número entero de unidades resulta demasiado pequeño o demasiado grande para cubrir una distancia determinada, se definen submúltiplos, que son fracciones de la unidad, de manera que sea posible realizar la medida con cualquier grado de precisión en términos de las unidades fraccionarias. Ninguna cantidad física está definida mientras no se proporcionen tanto el número como la unidad.

Unidades SI

El sistema SI cubre todo el campo de la ciencia y la ingeniería, incluyendo el electromagnetismo y la iluminación. Para los propósitos de este libro, es suficiente un subconjunto de unidades SI que comprendan la química, la gravedad, la mecánica y la termodinámica. Las unidades son derivables de: 1) cuatro proporcionalidades de química y física; 2) estándares arbitrarios para la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura y el mol, y 3) elecciones arbitrarias para los valores numéricos de dos constantes de proporcionalidad.

Ecuaciones básicas

Las proporcionalidades básicas, cada una escrita como una ecuación con su propio factor de proporcionalidad, son

$$F = k_1 \frac{d}{dt}(mu) \quad (1.1)$$

$$F = k_2 \frac{m_a m_b}{r^2} \quad (1.2)$$

$$Q_c = k_3 W_c \quad (1.3)$$

$$T = k_4 \lim_{p \rightarrow 0} \frac{pV}{m} \quad (1.4)$$

donde[†] F = fuerza
 t = tiempo
 m = masa
 u = velocidad
 r = distancia
 W_c = trabajo
 Q_c = calor
 P = presión
 V = volumen
 T = temperatura absoluta termodinámica
 k_1, k_2, k_3, k_4 = factores de proporcionalidad

La ecuación (1.1) es la segunda ley de Newton del movimiento, que expresa la proporcionalidad entre la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula de masa m y el aumento con el tiempo del momento (o momentum o cantidad de movimiento) de la partícula en la dirección de la fuerza resultante.

La ecuación (1.2) es la ley de Newton de la gravitación, que expresa la fuerza de atracción entre dos partículas de masas m_a y m_b separadas entre sí una distancia r .

La ecuación (1.3) es el enunciado de la primera ley de la termodinámica. Establece la proporcionalidad entre el trabajo realizado por un sistema cerrado durante un ciclo y el calor absorbido por el sistema durante el mismo ciclo.

La ecuación (1.4) establece la proporcionalidad entre la temperatura absoluta termodinámica y el límite para presión cero, del producto presión-volumen de una masa definida de cualquier gas.

Cada una de las ecuaciones establece que si se dispone de medios para medir los valores de todas las variables de la ecuación y se calcula el valor de k , dicho valor es constante y sólo depende de las unidades utilizadas en la medida de las variables de la ecuación.

Estándares

Por acuerdo internacional, los estándares se fijan arbitrariamente para las cantidades de masa, longitud, tiempo, temperatura y mol. Éstas son cinco de las *unidades base* del SI. A continuación se mencionan los estándares comúnmente utilizados.

El estándar de masa es el kilogramo (kg), definido como la masa del kilogramo internacional, es un cilindro de platino que se conserva en Sèvres, Francia.

[†] Al final de cada capítulo se presenta una lista de símbolos.

El estándar de longitud es el metro (m), definido⁵ (desde 1983) como la longitud de onda de la ruta recorrida por la luz en el vacío durante un periodo de $1/299\,792\,458^*$ de un segundo.[†]

El estándar de tiempo es el segundo (s), definido como $9\,192\,631.770^*$ ciclos de frecuencia de una cierta transición cuántica de un átomo de ^{133}Ce .

El estándar de temperatura es el Kelvin (K), que se define asignando el valor de 273.16^* K a la temperatura del agua pura en su punto triple, la única temperatura a la que el agua líquida, el hielo y el vapor de agua coexisten en equilibrio.

El mol (abreviado de igual forma) se define⁷ como la cantidad de una sustancia que contiene tantas unidades primarias como átomos hay en 12^* g de ^{12}C . La definición de mol es equivalente a la afirmación de que la masa de un mol de una sustancia pura en gramos es numéricamente igual a su peso molecular calculado a partir de la tabla estándar de pesos atómicos, en la cual el peso atómico del C está dado por 12.01115. Este número difiere de 12^* porque se aplica a la mezcla isotópica natural del carbono en lugar de hacerlo al ^{12}C puro. En los cálculos de ingeniería, los términos kilogramo mol y libra mol se utilizan comúnmente para designar la masa de una sustancia pura en kilogramos o libras que sean iguales a su peso molecular.

El número de moléculas en un gramo mol está dado por el número de Avogadro, 6.022×10^{23} .

Evaluación de constantes

A partir de los estándares básicos, se miden los valores de m , m_a y m_b de las ecuaciones (1.1) y (1.2) en kilogramos, r en metros y u en metros por segundo. Las constantes k_1 y k_2 no son independientes sino que están relacionadas entre sí eliminando F de las ecuaciones (1.1) y (1.2). De esta forma se obtiene:

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{d(mu)/dt}{m_a m_b / r^2}$$

Tanto k_1 como k_2 se pueden fijar en forma arbitraria. Por lo tanto, es preciso obtener las demás constantes por medio de experimentos en los cuales las fuerzas de inercia calculadas por la ecuación (1.1) se comparan con las fuerzas de gravitación calculadas por la ecuación (1.2). En el sistema SI, k_1 se fija como la unidad y k_2 se obtiene experimentalmente. Entonces la ecuación (1.1) se convierte en:

$$F = \frac{d}{dt}(mu) \quad (1.5)$$

La fuerza definida por la ecuación (1.5), también usada en la ecuación (1.2), se denomina *newton* (N). A partir de la ecuación (1.5)

$$1 \text{ N} \equiv 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 \quad (1.6)$$

[†] El asterisco al final de cada número significa que el número es exacto, por definición.

La constante k_2 se representa por G y se denomina *constante de gravitación*. Su valor recomendado es⁴

$$G = 6.6726 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2 \quad (1.7)$$

Trabajo, energía y potencia

En el sistema SI, tanto el trabajo como la energía se miden en newton-metros, una unidad llamada *joule* (J), y de esta manera

$$1 \text{ J} \equiv 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \quad (1.8)$$

La potencia se mide en joules por segundo, una unidad llamada *watt* (W).

Calor

Es posible fijar la constante k_3 de la ecuación (1.3) en forma arbitraria. En el sistema SI, se considera al igual que k_1 , como la unidad. La ecuación (1.3) se convierte en:

$$Q_c = W_c \quad (1.9)$$

El calor, al igual que el trabajo, se miden en joules.

Temperatura

La cantidad pV/m en la ecuación (1.4) se puede medir en $(\text{N}/\text{m}^2)(\text{m}^3/\text{kg})$ o J/kg . Con un gas elegido de forma arbitraria, esta cantidad se determina midiendo p y V de m kg de gas sumergido en un termostato. En este experimento, sólo es necesario mantener la temperatura constante, pero no su magnitud. Los valores de pV/m a varias presiones y a temperatura constante se extrapolan a presión cero para obtener el valor límite requerido en la ecuación (1.4) a la temperatura del termostato. Para la situación especial en la cual el termostato contiene agua a su punto triple, el valor límite se representa por $(pV/m)_0$. Para este experimento, la ecuación (1.4) conduce a

$$273.16 = k_4 \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{pV}{m} \right)_0 \quad (1.10)$$

Para un experimento a la temperatura T en Kelvin K, se utiliza la ecuación (1.4) para eliminar k_4 de la ecuación (1.10), y resulta

$$T \equiv 273.16 \frac{\lim_{p \rightarrow 0} (pV/m)_T}{\lim_{p \rightarrow 0} (pV/m)_0} \quad (1.11)$$

La ecuación (1.11) es la definición de la escala Kelvin de temperatura a partir de las propiedades experimentales presión-volumen de un gas real.

Temperatura Celsius

En la práctica, las temperaturas se expresan en la escala Celsius, en la cual el punto cero se considera como el punto de congelación del agua, definido como la temperatura de equilibrio del hielo y aire saturado de vapor de agua a la presión de 1 atmósfera (atm).

TABLA 1.1**Prefijos SI y cgs para múltiplos y submúltiplos**

Factor	Prefijo	Abreviatura	Factor	Prefijo	Abreviatura
10^{12}	tera	T	10^{-1}	deci	d
10^9	giga	G	10^{-2}	centi	c
10^6	mega	M	10^{-3}	mili	m
10^3	kilo	k	10^{-6}	micro	μ
10^2	hecto	h	10^{-9}	nano	n
10^1	deca	da	10^{-12}	pico	p
			10^{-15}	femto	f
			10^{-18}	ato	a

En forma experimental, se encuentra que el punto de congelación del agua es 0.01 K inferior al punto triple del agua, y por lo tanto, es 273.15 K. La temperatura Celsius ($^{\circ}\text{C}$) se define por:

$$T^{\circ}\text{C} \equiv T \text{ K} - 273.15 \quad (1.12)$$

En la escala Celsius, la temperatura del vapor de agua medida en forma experimental, que corresponde al punto de ebullición del agua a la presión de 1 atm, es 100.00 $^{\circ}\text{C}$.

Unidades decimales

En el sistema SI, se define una sola unidad para cada magnitud, pero también se reconocen múltiplos y submúltiplos decimales con nombres propios. Están listados en la tabla 1.1. El tiempo puede expresarse en unidades no decimales: minutos (min), horas (h) o días (d).

Gravedad estándar

Para ciertos propósitos, se utiliza la aceleración de la caída libre en el campo gravitacional de la Tierra. A partir de deducciones basadas en la ecuación (1.2), esta magnitud, que se representa por g , es casi constante. Varía ligeramente en función de la latitud y la altura sobre el nivel del mar. Para cálculos precisos, se ha establecido un estándar arbitrario g_n definido por

$$g_n \equiv 9.80665^* \text{ m/s}^2 \quad (1.13)$$

Unidades de presión

La unidad de presión en el sistema SI es el newton por metro cuadrado. Esta unidad, llamada *pascal* (Pa), es muy pequeña, por lo que también se utiliza un múltiplo, llamado *bar*, definido por

$$1 \text{ bar} \equiv 1 \times 10^5 \text{ Pa} = 1 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \quad (1.14)$$

Una unidad de presión empírica más común, utilizada con todos los sistemas de unidades, es la *atmósfera estándar* (atm), definida como

$$1 \text{ atm} \equiv 1.01325^* \times 10^5 \text{ Pa} = 1.01325 \text{ bars} \quad (1.15)$$

Unidades cgs

El sistema más antiguo centímetro-gramo-segundo (cgs) se puede derivar del sistema SI tomando ciertas decisiones arbitrarias.

El estándar para la masa es el gramo (g), definido por

$$1 \text{ g} \equiv 1 \times 10^{-3} \text{ kg} \quad (1.16)$$

El estándar para la longitud es el centímetro (cm), definido como

$$1 \text{ cm} \equiv 1 \times 10^{-2} \text{ m} \quad (1.17)$$

Los estándares de tiempo, temperatura y mol no se modifican.

Como en el SI, la constante k_1 de la ecuación (1.1) se fija como la unidad. La unidad de fuerza recibe el nombre de *dina* (din), definida por

$$1 \text{ din} \equiv 1 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2 \quad (1.18)$$

La unidad de energía y trabajo es el *ergio* (erg), definido por

$$1 \text{ ergio} \equiv 1 \text{ din} \cdot \text{cm} = 1 \times 10^{-7} \text{ J} \quad (1.19)$$

La constante k_3 en la ecuación (1.3) no es una unidad. Una unidad de calor, llamada *caloría* (cal), se utiliza para convertir en ergios la unidad de calor. La constante $1/k_3$ se sustituye por J , que representa el llamado equivalente mecánico del calor y se mide en joules por caloría. La ecuación (1.3) se convierte en

$$W_c = JQ_c \quad (1.20)$$

Se han definido dos calorías diferentes.⁷ La *caloría termoquímica* (cal), utilizada en química, termodinámica de ingeniería química y cinética de reacción, se define por

$$1 \text{ cal} \equiv 4.1840^* \times 10^7 \text{ ergios} = 4.1840^* \text{ J} \quad (1.21)$$

La *caloría de las tablas internacionales del vapor de agua* (cal_{IT}), usada en la ingeniería de potencia de calor, se define como

$$1 \text{ cal}_{\text{IT}} \equiv 4.1868^* \times 10^7 \text{ ergios} = 4.1868^* \text{ J} \quad (1.22)$$

La caloría también se define de tal forma que el calor específico del agua es aproximadamente $1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$.

La aceleración estándar de la caída libre en unidades cgs, es

$$g_n \equiv 980.665 \text{ cm/s}^2 \quad (1.23)$$

Unidades de ingeniería fps

En algunos países se ha utilizado ampliamente, tanto en actividades comerciales como en ingeniería, el sistema gravitacional de unidades no decimal. El sistema puede derivarse del SI considerando las decisiones siguientes.

El estándar de masa es la libra (lb), definida como

$$1 \text{ lb} = 0.45359237^* \text{ kg} \quad (1.24)$$

El estándar de longitud es la pulgada (in.) definida como 2.54^* cm. Esto es equivalente a definir el pie (ft) como

$$1 \text{ ft} \equiv 2.54 \times 12 \times 10^{-2} \text{ m} = 0.3048^* \text{ m} \quad (1.25)$$

El estándar de tiempo sigue siendo el segundo (s).

La escala termodinámica de temperatura recibe el nombre de escala Rankine, en la que las temperaturas se representan por grados Rankine y se definen como

$$1^{\circ}\text{R} \equiv \frac{1}{1.8} \text{ K} \quad (1.26)$$

El punto de congelación del agua en la escala Rankine es $273.15 \times 1.8 = 491.67^{\circ}\text{R}$.

La escala análoga de la Celsius es la escala Fahrenheit, en la que las lecturas se representan por grados Fahrenheit. Se deriva de la escala Rankine, tomando su punto cero exactamente 32°F por debajo del punto de congelación del agua en la escala Rankine, de tal manera que

$$T^{\circ}\text{F} \equiv T^{\circ}\text{R} - (491.67 - 32) = T^{\circ}\text{R} - 459.67 \quad (1.27)$$

La relación entre las escalas Celsius y Fahrenheit se proporciona por la ecuación exacta siguiente:

$$T^{\circ}\text{F} = 32 + 1.8^{\circ}\text{C} \quad (1.28)$$

A partir de esta ecuación, las diferencias de temperatura se relacionan por

$$\Delta T^{\circ}\text{C} = 1.8 \Delta T^{\circ}\text{F} = \Delta T^{\circ}\text{K} \quad (1.29)$$

El punto de evaporación del agua es 212.00°F .

Libra fuerza

El sistema fps se caracteriza por una unidad gravitacional de fuerza, llamada *libra fuerza* (lb_f). La unidad se define de tal forma que el campo gravitacional estándar ejerce una fuerza de una libra sobre la masa de una libra. La aceleración estándar de la caída libre en unidades fps, con cinco cifras significativas, es

$$g_n = \frac{9.80665 \text{ m/s}^2}{0.3048 \text{ m/ft}} = 32.174 \text{ ft/s}^2 \quad (1.30)$$

La libra fuerza se define por

$$1 \text{ lb}_f \equiv 32.174 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}^2 \quad (1.31)$$

Entonces la ecuación (1.1) resulta

$$F \text{ lb}_f \equiv \frac{d(mu)/dt}{32.174} \text{ lb} \cdot \text{ft/s}^2 \quad (1.32)$$

También es posible escribir la ecuación (1.1) con $1/g_c$ en lugar de k_1 :

$$F = \frac{d(mu)/dt}{g_c} \quad (1.33)$$

La comparación entre las ecuaciones (1.34) y (1.35) muestra que para conservar tanto la igualdad numérica como la consistencia de las unidades, es necesario definir g_c , el llamado *factor de proporcionalidad de la ley de Newton para la unidad de fuerza gravitacional*, por

$$g_c \equiv 32.174 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}^2 \cdot \text{lb}_f \quad (1.34)$$

La unidad de trabajo y de energía mecánica en el sistema fps es el *pie-libra-fuerza* ($\text{ft} \cdot \text{lb}_f$). La potencia se mide por una unidad empírica, el *caballo de fuerza* (hp), definido por

$$1 \text{ hp} \equiv 550 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{s} \quad (1.35)$$

La unidad de calor es la *unidad británica térmica* (Btu, por sus siglas en inglés), definida por la relación implícita

$$1 \text{ Btu} / \text{lb} \cdot ^\circ\text{F} \equiv 1 \text{ cal}_{\text{IT}}/\text{g} \cdot ^\circ\text{C} \quad (1.36)$$

Como en el sistema cgs, la constante k_3 en la ecuación (1.3) se sustituye por $1/J$, donde J es el equivalente mecánico del calor, igual a $778.17 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{Btu}$.

La definición de la Btu requiere que el valor numérico del calor específico sea el mismo en ambos sistemas y que en cada caso el calor específico del agua sea aproximadamente 1.0.

Constante de los gases

Si la masa se mide en kilogramos o gramos, la constante k_4 en la ecuación (1.4) difiere de un gas a otro. Pero cuando se usa el concepto de mol como una unidad de masa, es posible sustituir k_4 , que puede sustituirse por la constante universal de los gases R , que, según la ley de Avogadro, es la misma para todos los gases. El valor numérico de R sólo depende de las unidades elegidas para la energía, temperatura y masa. Entonces la ecuación (1.4) se escribe de la manera siguiente:

$$\lim_{p \rightarrow 0} \frac{pV}{nT} = R \quad (1.37)$$

donde n es el número de moles. Esta ecuación se aplica también a mezclas de gases si n es el número total de moles de todas las especies moleculares que forman el volumen V .

TABLA 1.2
Valores de la constante de los gases R

Temperatura	Masa	Energía	R
Kelvins	kg mol	J	8 314.47
		cal _{IT}	1.9859×10^3
		cal	1.9873×10^3
		m ³ -atm	82.056×10^{-3}
Grados Rankine	g mol	cm ³ -atm	82.056
	lb mol	Btu	1.9858
		ft · lb _f	1 545.3
		hp · h	7.8045×10^{-4}
		kWh	5.8198×10^{-4}

El valor experimental aceptado para R es⁶

$$R = 8.31447 \text{ J/K} \cdot \text{mol} = 8.31447 \times 10^7 \text{ ergios/K} \cdot \text{mol} \quad (1.38)$$

En la tabla 1.2 se proporcionan valores de R en otras unidades de energía, temperatura y masa.

Volumen molar estándar. De la tabla 1.2, el volumen de 1 kg mol de gas en condiciones normales (1 atm, 0 °C), es $82.056 \times 10^{-3} \times 273 = 22.4 \text{ m}^3$ o 22.4 (L/g mol) . En unidades fps, el volumen estándar a 1 atm y 32 °F es $359 \text{ ft}^3/\text{lb mol}$.

Conversión de unidades

Puesto que comúnmente se utilizan tres sistemas de unidades, con frecuencia es necesario convertir las magnitudes de las cantidades de un sistema a otro. Para ello se emplean factores de conversión. Sólo se requieren los factores de conversión definidos para las unidades base, ya que los factores de conversión para todas las demás unidades pueden calcularse a partir de ellos. Las conversiones entre los sistemas cgs y SI son sencillas. Ambos emplean los mismos estándares para el tiempo, la temperatura y el mol, y únicamente se necesitan las conversiones decimales definidas por las ecuaciones (1.16) y (1.17). Los sistemas SI y fps también utilizan el segundo como el estándar de tiempo. De esta manera, los tres factores de conversión definidos para la masa, la longitud y la temperatura por las ecuaciones (1.24), (1.25) y (1.26), respectivamente, son suficientes para todas las conversiones de unidades entre estos dos sistemas.

El ejemplo 1.1 demuestra cómo se calculan los factores de conversión a partir de números exactos utilizados para el establecimiento de las definiciones de las unidades de los sistemas SI y fps. En las conversiones en las que interviene g_c en unidades fps, se recomienda el uso de la relación numérica exacta $9.80665/0.3048$ en lugar del número fps 32.1740 con el fin de obtener la precisión máxima en el cálculo final y tomar ventaja de cancelaciones posibles de números durante el cálculo.

EJEMPLO 1.1 Utilizando sólo definiciones y estándares exactos, calcule factores para convertir *a)* newtons a libras fuerza, *b)* unidades británicas térmicas Btu a calorías IT, *c)* atmósferas a libras fuerza por pulgada cuadrada y *d)* caballo de fuerza a kilowatts.

Solución

a) A partir de las ecuaciones (1.6), (1.24) y (1.25),

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = \frac{1 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}^2}{0.45359237 \times 0.3048}$$

A partir de la ecuación (1.30)

$$1 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}^2 = \frac{0.3048}{9.80665} \text{ lb}_f$$

y así

$$\begin{aligned} 1 \text{ N} &= \frac{0.3048}{9.80665 \times 0.45359237 \times 0.3048} \text{ lb}_f \\ &= \frac{1}{9.80665 \times 0.45359237} \text{ lb}_f = 0.224809 \text{ lb}_f \end{aligned}$$

En el apéndice 1 se muestra que para convertir newtons a libras fuerza, es preciso multiplicar por 0.224809. Obviamente, para convertir libras fuerza a newtons hay que multiplicar por $1/0.224809 = 4.448221$.

b) A partir de la ecuación (1.36)

$$\begin{aligned} 1 \text{ Btu} &= 1 \text{ cal}_{\text{IT}} \frac{1 \text{ lb}}{1 \text{ g}} \frac{1^\circ\text{F}}{1^\circ\text{C}} \\ &= 1 \text{ cal}_{\text{IT}} \frac{1 \text{ lb}}{1 \text{ kg}} \frac{1 \text{ kg}}{1 \text{ g}} \frac{1^\circ\text{F}}{1^\circ\text{C}} \end{aligned}$$

A partir de las ecuaciones (1.16), (1.24) y (1.29)

$$1 \text{ Btu} = 1 \text{ cal}_{\text{IT}} \frac{0.45359237 \times 1\,000}{1.8} = 251.996 \text{ cal}_{\text{IT}}$$

c) A partir de las ecuaciones (1.6), (1.14) y (1.15)

$$1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 \cdot \text{m}^2$$

A partir de las ecuaciones (1.24), (1.25) y (1.35), puesto que $1 \text{ ft} = 12 \text{ in.}$,

$$\begin{aligned} 1 \text{ atm} &= 1.01325 \times 10^5 \times \frac{1 \text{ lb/s}^2}{0.45359237} \frac{0.3048}{\text{ft}} \\ &= \frac{1.01325 \times 10^5 \times 0.3048}{32.174 \times 0.45359237 \times 12^2} \text{ lb}_f / \text{in.}^2 \\ &= 14.6959 \text{ lb}_f / \text{in.}^2 \end{aligned}$$

d) A partir de las ecuaciones (1.31) y (1.35)

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f / \text{s} = 550 \times 32.174 \text{ ft}^2 \cdot \text{lb/s}^3$$

Utilizando las ecuaciones (1.24) y (1.25) resulta

$$\begin{aligned} 1 \text{ hp} &= 550 \times 32.174 \times 0.45359237 \times 0.3048^2 \\ &= 745.70 \text{ J/s} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación (1.8) y dividiendo entre 1000,

$$1 \text{ hp} = 0.74570 \text{ kW}$$

Aunque es posible calcular los factores de conversión cuando se necesitan, es más eficiente usar tablas de los factores más comunes. En el apéndice 1 se presenta una tabla de los factores utilizados en este libro.

Unidades y ecuaciones

Aunque las ecuaciones (1.1) a (1.4) son suficientes para la descripción de los sistemas de unidades, representan sólo una pequeña fracción de las ecuaciones requeridas en este libro. Muchas de ellas contienen términos que representan propiedades de las sustancias y se introducen a medida que se necesitan. Todas las nuevas magnitudes se miden en combinaciones de unidades ya definidas, y todas ellas se expresan como funciones de las cinco unidades base para la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura y el mol.

Precisión de los cálculos

En la explicación anterior, los valores de las constantes experimentales se dieron con el número máximo de cifras significativas consistentes con la actual estimación de la precisión con la que se conocen, y se mantienen todas las cifras en los valores de las constantes definidas. Sin embargo, en la práctica, rara vez se requiere una precisión tan elevada, de tal manera que las constantes definidas y experimentales pueden truncarse para el número de cifras apropiadas en cada caso, aun cuando la disponibilidad de calculadoras digitales permite retener la máxima precisión a bajo costo. El ingeniero deberá utilizar su criterio para establecer un nivel adecuado de precisión en el problema concreto que ha de resolver.

Ecuaciones generales

Excepto por la aparición de los factores de proporcionalidad g_c y J , las ecuaciones para los tres sistemas de unidades son parecidas. En este texto, las ecuaciones están escritas para unidades del SI, recordando usar g_c y J cuando los ejemplos resueltos estén en unidades fps o cgs.

Ecuaciones adimensionales y unidades consistentes

Las ecuaciones derivadas directamente de las leyes básicas de las ciencias físicas constan de términos que, o bien tienen las mismas unidades, o pueden expresarse en las mismas unidades usando las definiciones de magnitudes derivadas para expresar unidades complejas en función de las cinco unidades base. Las ecuaciones que reúnen este requerimiento se llaman ecuaciones *dimensionalmente homogéneas*. Cuando una ecuación de este tipo se divide entre cualquiera de sus términos, se cancelan todas las unidades de cada término y únicamente quedan las magnitudes numéricas. Estas ecuaciones reciben el nombre de *ecuaciones adimensionales*.

Es posible utilizar una ecuación dimensionalmente homogénea con cualquier conjunto de unidades, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades para las cinco unidades

base. Las unidades que reúnen este requerimiento se llaman *unidades consistentes*. Cuando se utilizan unidades consistentes no se necesitan factores de conversión.

Considere, por ejemplo, la ecuación usual para la distancia vertical Z recorrida por un cuerpo que cae libremente durante un tiempo t cuando la velocidad inicial es u_0 :

$$Z = u_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \quad (1.39)$$

El análisis de la ecuación (1.39) muestra que las unidades de cada término corresponden a las de longitud. Dividiendo la ecuación entre Z se obtiene

$$1 = \frac{u_0 t}{Z} + \frac{g t^2}{2Z} \quad (1.40)$$

Una revisión de cada término en la ecuación (1.40) muestra que se han cancelado las unidades en todos ellos y que, por lo tanto, cada término es adimensional. Una combinación de variables para la cual todas las dimensiones se cancelan de esta manera, recibe el nombre de *grupo adimensional*. El valor numérico de un grupo adimensional para valores dados de las cantidades contenidas en éste es independiente de las unidades usadas, siempre que sean consistentes. Ambos términos del lado derecho de la ecuación (1.40) son grupos adimensionales.

Ecuaciones dimensionales

Las ecuaciones deducidas por métodos empíricos, en las que se correlacionan los resultados experimentales mediante ecuaciones empíricas sin considerar la consistencia dimensional, no son en general dimensionalmente homogéneas y contienen términos en varias unidades diferentes. Las ecuaciones de este tipo son *ecuaciones dimensionales* o ecuaciones dimensionalmente no homogéneas. En estas ecuaciones, utilizar unidades consistentes no representa ninguna ventaja, y en ellas pueden aparecer dos o más unidades de longitud, por ejemplo, pulgadas y pies, o de tiempo, tales como segundos y minutos. Por ejemplo, una fórmula para la velocidad de pérdida de calor por conducción y convección a la atmósfera desde una tubería horizontal es la siguiente:

$$\frac{q}{A} = 0.50 \frac{\Delta T^{1.25}}{(D'_o)^{0.25}} \quad (1.41)$$

donde q = velocidad de pérdida de calor, Btu/h

A = área de la superficie de la tubería, ft²

ΔT = exceso de temperatura de la pared de la tubería sobre el ambiente (atmósfera circundante), °F

D'_o = diámetro exterior de la tubería, in.

Es obvio que las unidades de q/A no son las mismas que las del lado derecho de la ecuación (1.41) y por lo tanto, la ecuación es dimensional. Las cantidades sustituidas en la ecuación (1.41) deben expresarse en las unidades que se indican, pues de lo contrario la ecuación conducirá a un resultado erróneo. Si se utilizan otras unidades, se debe cambiar el coeficiente. Por ejemplo, para expresar ΔT en grados Celsius, el coeficiente numérico debe cambiarse a $0.50 \times 1.8^{1.25} = 1.042$, ya que 1 grado Celsius equivale a 1.8 grados Fahrenheit.

En este libro todas las ecuaciones son dimensionalmente homogéneas *a menos que se indique otra cosa*.

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Muchos problemas importantes de ingeniería no pueden resolverse completamente por métodos matemáticos o teóricos. Los problemas de este tipo son frecuentes, sobre todo, en operaciones de flujo de fluidos, flujo de calor y difusión. Un método de abordar un problema para el que no es posible deducir una ecuación matemática, consiste en recurrir a la experimentación empírica. Por ejemplo, la pérdida de presión por fricción en una tubería circular, larga, recta y lisa depende de todas estas variables: la longitud y el diámetro de la tubería, la velocidad de flujo del líquido, así como de su densidad y viscosidad. Si se modifica cualquiera de estas variables, se modifica también la caída de presión. El método empírico para obtener una ecuación que relacione estos factores con la caída de presión requiere determinar el efecto de cada variable por separado, para lo cual es preciso efectuar una experimentación sistemática con cada una de las variables, mientras todas las demás se mantienen constantes. El procedimiento es laborioso y resulta difícil organizar o correlacionar los resultados obtenidos con el fin de encontrar una relación útil para los cálculos.

Existe un método intermedio entre el desarrollo matemático formal y el estudio empírico.² Este método se basa en el hecho de que, si existe una ecuación teórica entre las variables que afectan a un proceso físico, dicha ecuación debe ser dimensionalmente homogénea. Al tomar en cuenta esta condición, es posible reunir varios factores en un número menor de grupos adimensionales de variables. En la ecuación final aparecen los grupos como tales en vez de los factores por separado.

Dicho método se denomina *análisis dimensional*, el cual es un tratamiento algebraico de los símbolos para unidades consideradas independientemente de la magnitud. Esto simplifica en forma considerable la tarea de encontrar los datos experimentales apropiados para diseñar ecuaciones; también es útil en la revisión de la consistencia de las unidades en las ecuaciones, en las unidades de conversión y en el escalamiento de datos obtenidos en unidades de prueba modelo para predecir el funcionamiento de equipo a gran escala.

En la formación de un análisis dimensional, se eligen las variables que se consideran importantes y se tabulan sus dimensiones. La elección de las variables es relativamente fácil, si las leyes físicas implicadas en una solución matemática son conocidas. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales fundamentales de flujo de fluidos, combinadas con las leyes de la conducción y difusión del calor, son suficientes para establecer las dimensiones y grupos adimensionales apropiados para un gran número de problemas de ingeniería química. En otras situaciones, la elección de las variables es especulativa y al probar las relaciones resultantes quizá sea necesario establecer si algunas variables quedan fuera o si algunas de las elegidas no se necesitan.

Suponiendo que las variables se relacionan por una serie exponencial, en la cual la dimensión de cada término puede ser la misma que la de la cantidad primaria, se escribe una relación exponencial en la que los exponentes están relacionados a cualquier cantidad determinada (por ejemplo, la longitud) y deben ser los mismos en ambos lados de la ecuación. Entonces se determina algebraicamente la relación entre los exponentes, como se muestra en el ejemplo 1.2.

EJEMPLO 1.2 Una corriente constante de líquido en flujo turbulento se calienta pasándola a través de una tubería larga y recta. Se asume que la temperatura de la tubería es mayor para una cantidad constante que la temperatura promedio del líquido. Es deseable encontrar una relación que sea factible utilizar para predecir la velocidad de la transferencia de calor desde la pared del líquido.

Solución El mecanismo de este proceso se estudia en el capítulo 12. A partir de las características del proceso, se espera que la velocidad de la transferencia de calor q/A dependa de las cantidades listadas con sus fórmulas dimensionales en la tabla 1.3. Si existe una ecuación teórica para este problema, puede escribirse en la forma general

$$\frac{q}{A} = \psi(D, \bar{V}, \rho, \mu, c_p, k, \Delta T) \quad (1.42)$$

Si la ecuación (1.42) es una relación válida, todos los términos en la función ψ deben tener las mismas dimensiones que las del lado izquierdo de la ecuación, q/A . Es conveniente dejar la frase *las dimensiones de* entre corchetes. Entonces cualquier término en la función debe conformarse a la fórmula dimensional

$$\left[\frac{q}{A} \right] = [D]^a [\bar{V}]^b [\rho]^c [\mu]^d [c_p]^e [k]^f [\Delta T]^g \quad (1.43)$$

Dejar una sobrebarra encima del símbolo significa que se refiere a una dimensión. Entonces $\bar{L}$ se refiere a la dimensión de longitud. Al sustituir las dimensiones a partir de la tabla 1.3 se obtiene

$$\bar{H} \bar{L}^{-2} \bar{t}^{-1} = \bar{L}^a \bar{L}^b \bar{t}^{-b} \bar{M}^c \bar{L}^{-3c} \bar{M}^d \bar{L}^{-d} \bar{t}^{-d} \bar{H}^e \bar{M}^{-e} \bar{T}^{-e} \bar{H}^f \bar{L}^{-f} \bar{t}^{-f} \bar{T}^{-f} \bar{T}^g \quad (1.44)$$

Puesto que se asume que la ecuación (1.43) es dimensionalmente homogénea, los exponentes de las unidades principales individuales en el lado izquierdo de la ecuación deben ser iguales a los del lado derecho. Esto da el conjunto de ecuaciones siguiente:

$$\text{Exponentes de } \bar{H}: \quad 1 = e + f \quad (1.45a)$$

$$\text{Exponentes de } \bar{L}: \quad -2 = a + b - 3c - d - f \quad (1.45b)$$

$$\text{Exponentes de } \bar{t}: \quad -1 = -b - d - f \quad (1.45c)$$

TABLA 1.3

Cantidades y fórmulas dimensionales para el ejemplo 1.2

Cantidad	Símbolo	Dimensiones
Flujo de calor por unidad de área	q/A	$\bar{H} \bar{L}^{-2} \bar{t}^{-1}$
Diámetro de la tubería (interior)	D	$\bar{L}$
Velocidad promedio del líquido	$\bar{V}$	$\bar{L} \bar{t}^{-1}$
Densidad del líquido	ρ	$\bar{M} \bar{L}^{-3}$
Viscosidad del líquido	μ	$\bar{M} \bar{L}^{-1} \bar{t}^{-1}$
Calor específico a presión constante del líquido	c_p	$\bar{H} \bar{M}^{-1} \bar{T}^{-1}$
Conductividad térmica del líquido	k	$\bar{H} \bar{L}^{-1} \bar{t}^{-1} \bar{T}^{-1}$
Diferencia de temperatura entre la pared y el fluido	ΔT	$\bar{T}$

$$\text{Exponentes de } \bar{M}: \quad 0 = c + d - e \quad (1.45d)$$

$$\text{Exponentes de } \bar{T}: \quad 0 = -e - f + g \quad (1.45e)$$

Aquí hay siete variables pero sólo cinco ecuaciones. Cinco de las desconocidas pueden determinarse en términos de las dos permanentes. Las dos letras conservadas pueden elegirse en forma arbitraria. El resultado final es igualmente válido para todas las opciones, pero para este problema es conveniente conservar los exponentes de la velocidad $\bar{V}$ y el calor específico c_p . Las letras b y e se conservarán y se eliminarán las cinco restantes, como sigue. De la ecuación (1.45a):

$$f = 1 - e \quad (1.46a)$$

De las ecuaciones (1.45e) y (1.46a)

$$g = e + f = e + 1 - e = 1 \quad (1.46b)$$

De las ecuaciones (1.45c) y (1.46a)

$$d = 1 - b - f = 1 - b - 1 + e = e - b \quad (1.46c)$$

De las ecuaciones (1.45d) y (1.46c)

$$c = e - d = e - e + b = b \quad (1.46d)$$

De las ecuaciones (1.45b), (1.46a), (1.46c) y (1.46d)

$$\begin{aligned} a &= -2 - b + 3c + d + f \\ &= -2 - b + 3b + e - b + 1 - e \\ &= b - 1 \end{aligned} \quad (1.46e)$$

Al sustituir los valores desde la ecuación (1.46a) hasta la (1.46e) para las letras a , c , d y f , la ecuación (1.43) se convierte en

$$\left[\frac{q}{A} \right] = [D]^{b-1} [\bar{V}]^b [\rho]^b [\mu]^{e-b} [c_p]^e [k]^{1-e} [\Delta T] \quad (1.47)$$

Juntando todos los factores que tengan exponentes enteros en un grupo, todos los factores que tengan exponentes b en otro grupo, y los que tengan exponentes e en un tercero se obtiene

$$\left[\frac{qD}{Ak\Delta T} \right] = \left[\frac{D\bar{V}\rho}{\mu} \right]^b \left[\frac{c_p\mu}{k} \right]^e \quad (1.48)$$

Las dimensiones de cada uno de los tres grupos en corchetes en la ecuación (1.48) son cero, y todos los grupos son adimensionales. Cualquier función de cualesquiera de estos tres grupos será dimensionalmente homogénea y la ecuación será adimensional. De tal manera que la función queda como

$$\frac{qD}{Ak\Delta T} = \Phi \left(\frac{D\bar{V}\rho}{\mu}, \frac{c_p\mu}{k} \right) \quad (1.49)$$

$$\text{o} \quad \frac{q}{A} = \frac{k\Delta T}{D} \Phi \left(\frac{D\bar{V}\rho}{\mu}, \frac{c_p\mu}{k} \right) \quad (1.50)$$

La relación dada en las ecuaciones (1.49) y (1.50) es el resultado final del análisis dimensional. La forma de la función Φ debe encontrarse experimentalmente, por determinación de los efectos de los tres grupos dentro de los corchetes sobre el valor del grupo de la izquierda de la ecuación (1.49). En el capítulo 12 se proporcionan las correlaciones que se han determinado.

Al correlacionar los valores experimentales de los tres grupos de variables de la ecuación (1.49), resulta más sencillo que correlacionar los efectos de cada uno de los factores individuales de la ecuación (1.42).

Formación de otros grupos adimensionales

Si se selecciona un par de letras diferentes de b y e , de nuevo se obtienen tres grupos adimensionales, pero uno o más difiere de los grupos de la ecuación (1.49). Por ejemplo, si b y f se mantienen, el resultado es

$$\frac{q}{A\bar{V}\rho c_p \Delta T} = \Phi_1 \left(\frac{D\bar{V}\rho}{\mu}, \frac{c_p\mu}{k} \right) \quad (1.51)$$

Es posible encontrar otras combinaciones. Sin embargo, es innecesario repetir el álgebra para obtener tales grupos adicionales. Los tres grupos en la ecuación (1.49) pueden combinarse de cualquier forma que se desee: se multiplican y dividen, o se sacan recíprocos o múltiplos de ellos. Sólo es necesario que cada grupo original sea usado al menos una vez para encontrar nuevos grupos y que el ensamble final contenga exactamente tres grupos. Por ejemplo, la ecuación (1.51) se obtiene de la ecuación (1.49) multiplicando ambos lados por $(\mu/D\bar{V}\rho)(k/\mu c_p)$

$$\frac{qD}{Ak\Delta T} \frac{\mu}{D\bar{V}\rho} \frac{k}{\mu c_p} = \Phi \left(\frac{D\bar{V}\rho}{\mu}, \frac{c_p\mu}{k} \right) \frac{\mu}{D\bar{V}\rho} \frac{k}{\mu c_p} = \Phi_1 \left(\frac{D\bar{V}\rho}{\mu}, \frac{c_p\mu}{k} \right)$$

y sigue la ecuación (1.51). Observe que la función Φ_1 no es igual a la función Φ . De esta forma, algunas ecuaciones adimensionales pueden cambiarse en cualquier número de nuevas opciones. Esto se utiliza con frecuencia cuando se desea obtener un solo factor en un grupo. Así que en la ecuación (1.49), c_p aparece en un solo grupo, y en la ecuación (1.51), k se encuentra en uno solo. Como se muestra en el capítulo 12, la ecuación (1.51) es más útil para algunos propósitos que la ecuación (1.49).

Análisis dimensional especulativo. Como señala Churchill, el análisis dimensional se ve mejor desde un proceso especulativo.³ Para alguna condición, el método no garantiza que se pueda aplicar una relación exponencial simple como la implicada en la ecuación (1.48), aunque experimentos subsecuentes muestran que tal relación es enteramente satisfactoria. Para otra, la selección de las variables a menudo se considera tentativa al hacer un análisis dimensional. Si las variables innecesarias se incluyen, el análisis por lo general muestra que no son necesarias; si algunas variables importantes se omiten, el análisis arrojará un resultado válido pero sólo para ciertos límites o condiciones asintóticas como, por ejemplo, a velocidades de flujo muy bajas o muy altas. Si se utiliza de manera correcta, el análisis dimensional será la herramienta más útil en el diseño de un programa experimental.

Grupos adimensionales con nombres propios

Algunos grupos adimensionales se presentan con tal frecuencia que se les han asignado nombres y símbolos especiales. En el apéndice 2 se proporciona una lista de los más importantes.

CONCEPTOS BÁSICOS

Las operaciones unitarias de ingeniería química se fundamentan en un reducido número de conceptos básicos, incluyendo las ecuaciones de estado de los gases, balances de materia y balances de energía. Estos temas se tratan con amplitud en los cursos introductorios de química e ingeniería química, razón por la que aquí sólo se abordarán brevemente. Para quien desee practicar en la aplicación de estos conceptos, al final de este capítulo se incluyen problemas ilustrativos con respuestas.

Ecuaciones de estado de los gases

Un gas puro de n mol, que se mantiene a una temperatura T y presión p , ocupará un volumen V . Si alguna de las tres cantidades se fija, la cuarta también se determina y, por lo tanto, sólo tres cantidades son independientes. Esto se expresa mediante la ecuación funcional

$$f(p, T, V, n) = 0 \quad (1.52)$$

Las formas específicas de esta relación se llaman *ecuaciones de estado*. Se han propuesto muchas de estas ecuaciones y varias son de uso común. Las ecuaciones de estado más satisfactorias se expresan en la forma

$$\frac{pV}{nRT} = 1 + \frac{B}{V/n} + \frac{C}{(V/n)^2} + \frac{D}{(V/n)^3} + \cdots \quad (1.53)$$

Esta ecuación, conocida como *ecuación virial*, está bien fundamentada por la teoría molecular de los gases. Los coeficientes B , C y D se denominan el segundo, tercero y cuarto coeficientes viriales, respectivamente. Cada uno ellos es función de la temperatura e independiente de la presión. Es factible incorporar coeficientes adicionales, pero los valores numéricos para los coeficientes superiores a D son tan poco conocidos que rara vez se utilizan más de tres. La ecuación virial también se aplica a mezclas gaseosas. Entonces, los coeficientes viriales dependen de la temperatura y composición de la mezcla. Existen reglas para estimar los coeficientes B , C y D para mezclas a partir de sus valores para los gases puros individuales.⁸

Factor de compresibilidad y densidad molar

Para propósitos de ingeniería, la ecuación (1.53) se escribe con frecuencia así

$$z = \frac{p}{\rho_M RT} = 1 + \rho_M B + \rho_M^2 C + \rho_M^3 D \quad (1.54)$$

donde z es el factor de compresibilidad y ρ_M la densidad molar, definida por

$$\rho_M = \frac{n}{V} \quad (1.55)$$

Ley de los gases ideales

Los gases reales a presiones elevadas requieren el uso de los tres coeficientes viriales para cálculos exactos de z a partir de ρ_M y T . A medida que se reduce la densidad por la disminución de la presión, los valores numéricos de los términos viriales se anulan, aun cuando los valores de los coeficientes no se modifican. A medida que el efecto de D se hace despreciable, la serie se interrumpe suprimiendo este término, después el término C y así sucesivamente, hasta que para bajas presiones (del orden de 1 o 2 atm para gases ordinarios), se pueden despreciar las tres viriales. El resultado es la ley de los gases

$$z = \frac{pV}{nRT} = \frac{p}{\rho_M RT} = 1 \quad (1.56)$$

Esta ecuación es evidentemente consistente con la ecuación (1.11), que contiene la definición de la temperatura absoluta. El proceso por aplicación de límites indicado por la ecuación (1.11) elimina de manera rigurosa los coeficientes viriales para proporcionar una definición precisa; la ecuación (1.56) cubre un intervalo útil de densidades para los cálculos prácticos y recibe el nombre de *ley de los gases ideales*.

Presiones parciales

La presión parcial es una magnitud útil para el tratamiento de los componentes individuales de una mezcla gaseosa. La presión parcial de un componente en una mezcla, por ejemplo, el componente A , está definida por la ecuación

$$p_A \equiv P y_A \quad (1.57)$$

donde p_A = presión parcial del componente A en la mezcla

y_A = fracción molar del componente A en la mezcla

P = presión total de la mezcla

Si se suman todas las presiones parciales de una mezcla determinada, el resultado es

$$p_A + p_B + p_C + \cdots = P(y_A + y_B + y_C + \cdots)$$

Puesto que la suma de las fracciones molares es la unidad,

$$p_A + p_B + p_C + \cdots = P \quad (1.58)$$

La suma de todas las presiones parciales de una mezcla dada es igual a la presión total de la mezcla. Esto es aplicable tanto para mezclas de gases ideales como no ideales.

Balances de materia

La ley de la conservación de la materia establece que la materia no se crea ni se destruye. Esto conduce al concepto de masa, y la ley se enuncia en la forma de que la masa de los

materiales que intervienen en cualquier proceso es constante. Actualmente se sabe que la ley es muy limitada para el caso de materia que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz o para sustancias que experimentan reacciones nucleares. En estas circunstancias, la energía y la masa son interconvertibles y la suma de las dos permanece constante, en vez de cada una por separado. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones de ingeniería, esta transformación es demasiado pequeña para ser detectada; en este libro se considera que la masa y la energía son independientes.

La conservación de la masa requiere que los materiales que entran a un proceso, o bien se acumulan o salen del proceso, lo hagan de manera que no haya pérdida ni ganancia. La mayoría de los procesos que se consideran en este libro transcurren sin acumulación o disminución y la ley de la conservación de la materia adquiere la forma sencilla de que la entrada es igual a la salida. La ley se aplica con frecuencia en la forma de balances de materia. El proceso es deudor con respecto a lo que entra y acreedor con respecto a lo que sale. La suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Los balances de materia han de cumplirse para todo el proceso o equipo, así como para cualquier parte de los mismos. Se cumplen tanto para todo el material que entra y sale del proceso como para cualquier material individual que pase a través del proceso sin modificarse.

Balances de energía

Un balance de energía se aplica a un proceso, o a una parte del mismo, separado de los alrededores por un límite imaginario. Como en un balance de masa, la entrada que cruza el límite debe ser igual a la salida más la acumulación; si las condiciones son de estado estacionario y no varían con el tiempo, la entrada es igual a la salida.

En un balance de energía, es preciso incluir todas las formas de energía. Sin embargo, en la mayoría de los procesos de flujo algunas formas de energía tales como la magnética, de superficie y de tensión mecánica, no varían y por lo tanto no se consideran. Las formas más importantes son la energía cinética, la energía potencial, la entalpía, el calor y el trabajo; en los procesos electroquímicos, hay que añadir a la lista la energía eléctrica.

Balance de energía para procesos de corriente simple. Un ejemplo de proceso de flujo estacionario en el que se trata una corriente simple de material se muestra en la figura 1.1. El equipo es un aparato a través del cual pasa el material. Suponga que el material fluye a través del sistema a una velocidad de masa constante. Considere el fluido de m kg de material. La corriente total a la entrada (o que entra), tiene una velocidad de u_a m/s y es Z_a m arriba del dato horizontal al cual las alturas se midieron. Su entalpía (una cantidad que se estudiará más adelante) es H_a J/kg. Las cantidades correspondientes para la corriente de salida son u_b , Z_b y H_b . El calor en la cantidad de Q J es transferido a través de los límites del equipo hacia el material que fluye a través de él, durante el tiempo que m kg de fluido entra al equipo. Si el equipo incluye una turbina o motor, puede realizar un trabajo, generalmente por medio de un eje girante, sobre la salida. Si la unidad incluye una bomba, el trabajo de salida se efectúa sobre el material, de nuevo a través de la acción de un eje girante. Los efectos del trabajo de esta clase reciben el nombre de *trabajo de eje*. Suponga que el trabajo de eje igual a W_s J se realizó sobre la salida del equipo. Para este proceso, se aplica la siguiente ecuación, que se deriva en los textos sobre técnicas termodinámicas:⁹

$$m \left[\frac{u_b^2 - u_a^2}{2} + g(Z_b - Z_a) + H_b - H_a \right] = Q - W_s \quad (1.59)$$

o, en unidades fps,

$$m \left[\frac{u_b^2 - u_a^2}{2g_c J} + \frac{g(Z_b - Z_a)}{g_c J} + H_b - H_a \right] = Q - \frac{W_s}{J} \quad (1.60)$$

donde J , g y g_c tienen su significado habitual.

Para aplicar la ecuación (1.59) o la (1.60) a una situación específica, debe hacerse una elección precisa de los límites del equipo. Hay que identificar la entrada y salida de la (las) corriente(s), así como también localizar los puertos de entrada y salida y el mencionado eje rotatorio. También hay que localizar todas las áreas de transferencia de calor entre el equipo y sus alrededores. La *superficie de control* la constituyen los límites del equipo y las secciones transversales de todos los ejes y puertos de entrada y salida. Esta superficie es una envoltura cerrada, sin espacios. La ecuación (1.59) se aplica para el equipo y material dentro de la superficie de control. Por ejemplo, la superficie de control del proceso que se muestra en la figura 1.1 está limitada por las paredes del equipo, las secciones transversales del eje y los puertos de entrada y salida, como representan las líneas punteadas. El espacio encerrado por la superficie de control recibe el nombre de *volumen de control*.

El efecto del calor Q es, por convención, positivo cuando el flujo de calor proviene de la salida de la superficie de control hacia dentro del equipo, y negativo cuando fluye en sentido contrario. El trabajo del eje W_s se considera positivo cuando el trabajo se realiza por el equipo en la salida de la superficie de control, y negativo cuando el trabajo se suministra al equipo desde la salida de la superficie de control. Así, el trabajo requerido

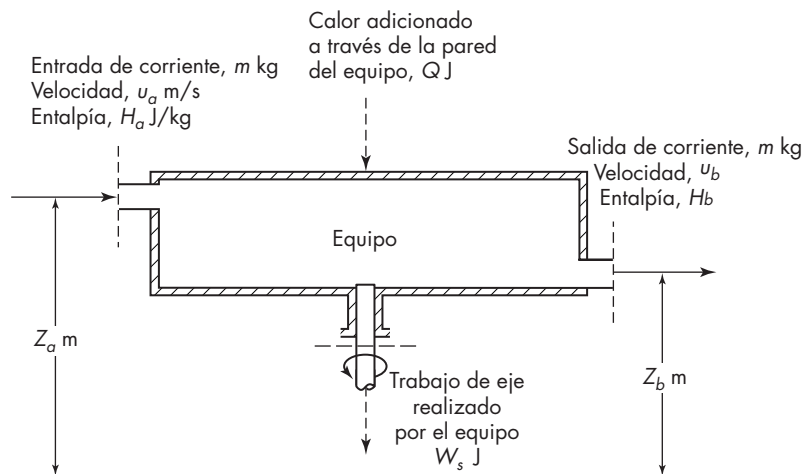


FIGURA 1.1

Diagrama para el proceso de flujo estacionario.

por una bomba localizada en el interior de la superficie de control es negativo. Tanto Q como W_s , presentan efectos netos; si hay más de un flujo de calor o trabajo de eje, los valores individuales se suman algebraicamente y los valores netos de Q y W_s se utilizan en las ecuaciones (1.59) y (1.60).

Finalmente, observe que no existen términos por fricción en las ecuaciones (1.59) y (1.60). La fricción es una transformación interna de la energía mecánica a calor y ocurre dentro de la superficie de control. Estos efectos se incluyen en otros términos de la ecuación.

SÍMBOLOS

En general, las cantidades están dadas en unidades SI, cgs y fps; las cantidades proporcionadas sólo en sistemas cgs y fps se limitan al sistema considerado; las cantidades utilizadas sólo en una ecuación se identifican por el número de la ecuación.

A	Área de la superficie de calentamiento, ft^2 [Ec. (1.41)]
B	Segundo coeficiente virial, ecuación de estado, $\text{m}^3/\text{kg mol}$, $\text{cm}^3/\text{g mol}$ o $\text{ft}^3/\text{lb mol}$
C	Tercer coeficiente virial, ecuación de estado, $\text{m}^6/(\text{kg mol})^2$, $\text{cm}^6/(\text{g mol})^2$ o $\text{ft}^6/(\text{lb mol})^2$
c_p	Calor específico, $\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/lb} \cdot ^\circ\text{F}$
$\bar{D}$	Diámetro, m o ft ; también cuarto coeficiente virial, ecuación de estado, $\text{m}^9/(\text{kg mol})^3$, $\text{cm}^9/(\text{g mol})^3$ o $\text{ft}^9/(\text{lb mol})^3$
D_o'	Diámetro exterior de la tubería, in. [Ec. (1.41)]
F	Fuerza, N , din o lb_f
f	Función de
G	Velocidad de la masa, $\text{kg/s} \cdot \text{m}^2$ o $\text{lb/h} \cdot \text{ft}^2$; también constante gravitacional, $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$, $\text{din} \cdot \text{cm}^2/\text{g}^2$ o $\text{lb}_f \cdot \text{ft}^2/\text{lb}^2$
g	Aceleración de caída libre, m/s^2 , cm/s^2 o ft/s^2 ; g_n , valor estándar, 9.80665^* m/s^2 , 980.665 cm/s^2 , 32.1740 ft/s^2
g_c	Factor de proporcionalidad, $1/k_1$ en la ecuación (1.35), $32.1740 \text{ ft} \cdot \text{lb}/\text{lb}_f \cdot \text{s}^2$
$\bar{H}$	Dimensión del calor, energía o trabajo
H	Entalpía, J/kg
H_a	A la entrada
H_b	A la salida
h	Coficiente de transferencia de calor, $\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}$
J	Equivalente mecánico del calor, $4.1868 \text{ J/cal}_\text{IT}$, $778.17 \text{ ft} \cdot \text{lb}_f/\text{Btu}$
k	Conductividad térmica, $\text{W/m} \cdot ^\circ\text{C}$ o $\text{Btu/h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$; también factor de proporcionalidad k_1 en la ecuación (1.1); k_2 en la ecuación (1.2); k_3 en la ecuación (1.3); k_4 en la ecuación (1.4)
$\bar{L}$	Dimensión de la longitud
M	Peso molecular
$\bar{M}$	Dimensión de la masa
m	Masa, kg , g o lb ; m_a , m_b , masa de las partículas [Ec. (1.2)]
n	Número de moles

P	Presión total sobre la mezcla
p	Presión, Pa, din/cm^2 o lb_f/ft^2 ; p_A , presión parcial del componente A; p_B , presión parcial del componente B; p_C , presión parcial del componente C
Q	Cantidad de calor, J, cal o Btu; Q_c , calor absorbido por el sistema durante el ciclo
q	Velocidad de transferencia del calor, Btu/h [Ec. (1.41)]
R	Constante de la ley de los gases, $8.31447 \times 10^3 \text{ J/K} \cdot \text{kg mol}$, $8.31447 \times 10^7 \text{ ergs/K} \cdot \text{g mol}$ o $1.98588 \text{ Btu/}^\circ\text{R} \cdot \text{lb mol}$
r	Distancia entre dos masas puntuales m_a y m_b [Ec. (1.2)]
T	Temperatura, K, $^\circ\text{C}$, $^\circ\text{R}$ o $^\circ\text{F}$; temperatura absoluta termodinámica [Ec. (1.11)]
$\bar{T}$	Dimensión de la temperatura
t	Tiempo, s; $\bar{t}$, dimensión del tiempo
u	Velocidad lineal, m/s, cm/s o ft/s; u_0 , velocidad inicial de la caída de un cuerpo
V	Volumen, m^3 , cm^3 o ft^3
$\bar{V}$	Velocidad promedio del fluido, m/s cm/s o ft/s
W	Trabajo, J, ergios o $\text{ft} \cdot \text{lb}_f$; W_c , trabajo realizado por el sistema durante el ciclo
y	Fracción molar en la mezcla gaseosa; y_A , fracción molar del componente A; y_B , fracción molar del componente B; y_C , fracción molar del componente C
Z	Altura sobre el plano de referencia, m, cm o ft
z	Factor de compresibilidad, adimensional

Letras griegas

ΔT	Diferencia de temperatura, $^\circ\text{F}$ [Ec. (1.41)]
μ	Viscosidad absoluta, $\text{kg/m} \cdot \text{s}$ o $\text{lb}/\text{ft} \cdot \text{s}$
ρ	Densidad, kg/m^3 , g/cm^3 o lb/ft^3
ρ_M	Densidad molar, $\text{kg mol}/\text{m}^3$, $\text{g mol}/\text{cm}^3$ o $\text{lb mol}/\text{ft}^3$
Ψ	Función de
Φ, Φ_1	Funciones de

PROBLEMAS

- 1.1. Utilizando las constantes y los factores de conversión definidos para la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura, calcule los factores de conversión para a) fuerza en pie-libra a kilowatt-hora, b) galones (1 gal = 231 in.³) a litros (10^3 cm^3), c) Btu por libra mol a joules por kilogramo mol.

Respuestas: Véase apéndice 1.

- 1.2. ¿Aproximadamente cuántos minutos hay en un microsiglo?

- 1.3. La ecuación de Beattie-Bridgman, una famosa ecuación de estado para gases reales, se escribe así

$$p = \frac{RT \left[1 - c / (vT^3) \right]}{v^2} \left[v + B_0 \left(1 - \frac{b}{v} \right) \right] - \frac{A_0}{v^2} \left(1 - \frac{a}{v} \right) \quad (1.61)$$

donde a , A_0 , b , B_0 y c son constantes experimentales y v es el volumen molar, l/g mol. *a*) Demostrar que esta ecuación se puede poner en la forma de la ecuación (1.54) y derive ecuaciones para los coeficientes viriales B , C y D en términos de las constantes de la ecuación (1.61). *b*) Para el aire, las constantes son $a = 0.01931$, $A_0 = 1.3012$, $b = -0.01101$, $B_0 = 0.04611$ y $c \times 10^{-4} = 66.00$, todas las unidades en el sistema cgs (atmósferas, litros, gramo mol, kelvins, con $R = 0.08206$). Calcule los valores de los coeficientes viriales para el aire en unidades SI. *c*) Calcule z para el aire a una temperatura de 300 K y un volumen molar de $0.200 \text{ m}^3/\text{kg mol}$.

- 1.4.** Una mezcla al 25% de gas amoníaco y 75% de aire (en base seca) sube (o pasa en forma ascendente) a través de una torre de depuración vertical, a cuya parte superior se bombea agua. El gas depurado sale de la parte superior de la torre que contiene 0.5% de amoníaco en peso, y por la parte inferior sale una disolución acuosa que contiene 10% de amoníaco en peso. Ambas corrientes gaseosas de entrada y salida están saturadas con vapor de agua. El gas entra a la torre a 37.8°C y sale a 21.1°C . La presión de ambas corrientes, así como en el interior de la torre, es de 1.02 atm manométricas. La mezcla de aire-amoníaco entra a la torre a la velocidad de $28.32 \text{ m}^3/\text{min}$, como gas seco a 15.6°C y 1 atm. ¿Qué porcentaje del amoníaco que entra a la torre no es absorbido por el agua? ¿Cuántos metros cúbicos de agua por hora se bombean a la parte superior de la torre?

Respuestas: 1.5%; $2.71 \text{ m}^3/\text{h}$

- 1.5.** El gas seco contiene 75% de aire y 25% de vapor de amoníaco que entra por la parte inferior de una torre de absorción cilíndrica empacada que tiene 2 ft de diámetro. En la parte superior de la torre hay inyectores que distribuyen agua sobre el empaque. Por el fondo de la columna de la torre se succiona una disolución de amoníaco en agua, y el gas depurado sale por la parte superior. El gas entra a 80°F y 760 mm Hg de presión, y sale a 60°F y 730 mm. El gas que sale contiene, sobre una base seca, 1.0% de amoníaco. *a*) Si el gas que entra fluye a través de la parte inferior vacía de la columna a una velocidad promedio (ascendente) de 1.5 ft/s, ¿cuántos pies cúbicos del gas de entrada se tratan por hora? *b*) ¿Cuántas libras de amoníaco se absorben por hora?

Respuestas: *a*) $16\,965 \text{ ft}^3/\text{h}$; *b*) 177 lb

- 1.6.** Un evaporador se alimenta de forma continua con 25 t (toneladas métricas)/h de una solución consistente de 10% de NaOH, 10% de NaCl y 80% de H_2O . Durante la evaporación se elimina vapor de agua, y la sal se precipita en forma de cristales que sedimentan y se separan de la disolución residual. La disolución concentrada que sale del evaporador contiene 50% de NaOH, 2% de NaCl y 48% de H_2O .

Calcule *a*) los kilogramos de agua evaporada por hora, *b*) los kilogramos de sal precipitada por hora y *c*) los kilogramos de disolución concentrada que se produce por hora.

Respuestas: *a*) $17\,600 \text{ kg/h}$; *b*) $2\,400 \text{ kg/h}$; *c*) $5\,000 \text{ kg/h}$

- 1.7.** A través de un tubo horizontal calentado, circula aire en estado estacionario. El aire entra a 40°F con una velocidad de 50 ft/s, y sale del tubo a 140°F y 75 ft/s. El calor promedio específico del aire es $0.24 \text{ Btu}/\text{lb} \cdot ^\circ\text{F}$. ¿Cuántos Btus por libra de aire se transfieren a través de la pared del tubo?

Respuesta: $24.1 \text{ Btu}/\text{lb}$

- 1.8.** Revise la consistencia dimensional de la siguiente ecuación empírica para la transferencia de calor entre un fluido en movimiento y la superficie de una esfera (véase capítulo 12):

$$h = 2.0kD_p^{-1} + 0.6D_p^{-0.5}G^{0.5}\mu^{-0.17}c_p^{0.33}k^{0.67}$$

donde h = coeficiente de transferencia de calor
 D_p = diámetro de la esfera
 k_p = conductividad térmica del fluido
 G = velocidad de masa del fluido
 μ = viscosidad del fluido
 c_p = calor específico del fluido

- 1.9.** En el medidor de orificios que se estudia en el capítulo 8, un disco plano con una abertura central de diámetro D_o se coloca en forma transversal a una tubería de diámetro D , y se mide la caída de presión Δp a través de la abertura. Se postula que Δp es una función de la velocidad promedio del fluido en la tubería $\bar{V}$, la densidad del fluido ρ , la viscosidad del fluido μ y los diámetros de la tubería y la abertura, D y D_o , respectivamente. De esta manera

$$\Delta p = \Phi(\bar{V}, \rho, \mu, D, D_o)$$

Encuentre un conjunto aceptable de grupos adimensionales que relacionen los diversos factores.

Respuesta:
$$\frac{\Delta p}{\rho \bar{V}^2} = \Phi\left(\frac{D_o \bar{V} \rho}{\mu}, \frac{D}{D_o}\right)$$

- 1.10.** Una planta generadora de energía alimentada con carbón, con un rendimiento de 360 megavatios, tiene una eficiencia de 38% en la conversión de calor a trabajo. Si el carbón tiene un valor calórico de 30 000 kJ/kg, ¿cuántas toneladas métricas (1 ton = 1 000 kg) se usan por hora?
- 1.11.** ¿En qué valor la temperatura en grados Fahrenheit es igual a la temperatura en grados Celsius? ¿Hay algún punto en que la temperatura en Kelvin sea igual que la temperatura Rankine?
- 1.12.** En muchos países de América del Sur, trozos de yuca o mandioca que contienen 65% de agua se secan hasta llevar ese porcentaje hasta 5%, luego se muelen para obtener harina de tapioca. Para elaborar 1 200 kg/h de harina, ¿cuál deberá ser el flujo de alimentación al secador, en kg/h? ¿Qué cantidad de agua se deberá extraer?
- 1.13.** Pulpa de papel húmeda que contenía 66% de humedad se secó bajo condiciones tales que se extrajo 53% del agua que existía inicialmente. ¿Cuál fue el contenido de humedad de la pulpa seca? ¿Cuánta pulpa seca se produjo por cada kilogramo de pulpa húmeda?
- 1.14.** Para elaborar harina de pescado, primero se extrae el aceite, dejando una pasta húmeda que contiene 82% de agua en peso. Esta pasta se seca parcialmente para reducir el contenido de humedad hasta 40%, luego de lo cual la pasta se muele. ¿Cuántos kg/h de pasta húmeda se necesitarán para producir 800 kg/h de pasta “seca”?
- 1.15.** Los datos de transferencia de calor a veces se expresan como un factor j , donde

$$j_H = \left(\frac{h}{c_p G}\right) \left(\frac{c_p \mu}{k}\right)^{2/3} = f(\text{Re})$$

Demuestre que tal correlación se puede convertir en una que exprese el número de Nusselt ($\text{Nu} = hD/k$) como función del número de Reynolds (DG/μ) y el número de Prandtl ($c_p \mu/k$).

- 1.16.** ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay en una libra mol de aire a 1 atm y 0 °C? ¿Cuántas moléculas de O₂ hay en un kilogramo mol de aire a 1 atm y 30 °C?

- 1.17. Explique la diferencia entre la ecuación (1.59) y la ecuación simple que a veces se muestra en los libros de texto de termodinámica, $\Delta E = Q - W$. ¿Puede la ecuación más simple provenir de la ecuación (1.59)?

REFERENCIAS

1. Austin, G.T. *Shreve's Chemical Process Industries*. 5a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1984.
2. Bridgman, P.W. *Dimensional Analysis*. Nueva York: AMS Press, 1978.
3. Churchill, S.W. *Chem. Eng. Education*, **30**(3): 158 (1997).
4. *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, 69a. ed. Boca Raton, FL, CRC Press, 1988, p. F-191.
5. Halladay, D. y R. Resnick. *Fundamentals of Physics*, 3a. ed. Nueva York: Wiley, 1988, p. 4.
6. Moldover, M.R. y col. *J. Res. Natl. Bur. Std.* **93**(2): 85 (1988).
7. *Natl. Bur. Std. Tech. News Bull.* **55**: 3 (marzo 1971).
8. Prausnitz, J.M., R.N. Lichtenthaler y E.G. de Azevedo. *Molecular Theory of Fluid-Phase Equilibria*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
9. Smith, J.M., H.C. Van Ness y M.M. Abbott. *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*. 5a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1996.